

C9: Superrețele. Modelul Kronig-Penney. Relatia Kramers

Conceptul de superrețea (SL) a fost fundamentat teoretic de Leo Esaki în anii '60, iar structura semiconductoră a fost fabricată două decenii mai târziu. Superrețeaua poate fi considerată una dintre cele mai importante realizări ale omului în domeniul *materialelor artificiale*. O superrețea este o structură care include mai multe gropi de potențial în care lărgimea barierelor energetice care separă gropile de potențial individuale este suficient de îngustă pentru a permite suprapunerea funcțiilor de undă ale electronilor din gropile de potențial individuale. În consecință, la fel cum se întâmplă cu nivelele energetice ale atomilor individuali când se aranjează într-o rețea cristalină, degenerarea nivelelor discrete din gropile de potențial este ridicată, conducând la apariția de benzi energetice. Particularitatea remarcabilă a unei superrețele este introducerea unei noi periodicități (față de periodicitatea la nivelul celulei elementare cristaline), $d = a + b$, egală cu suma lărgimii unei gropi, a , și a unei bariere, b (figura 1).

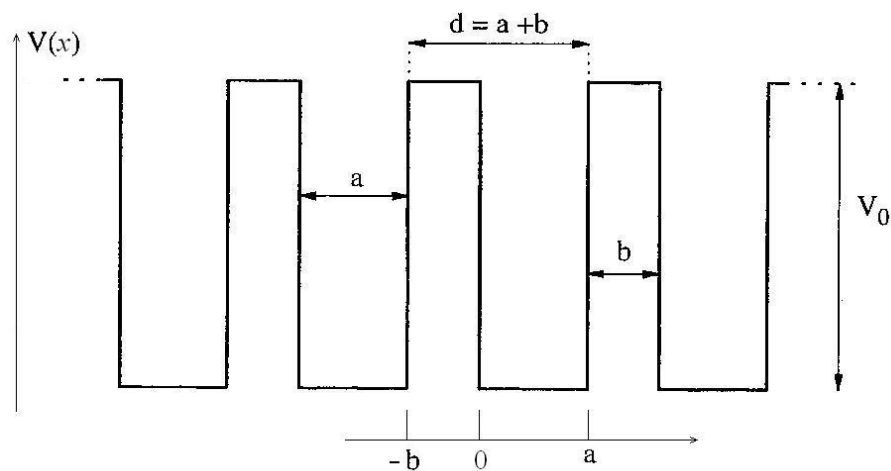


Figura 1

9.1. Modelul Kronig-Penney

Dacă superrețeaua este considerată în analogie cu rețeaua cristalină iar potențialul este considerat în analogie cu potențialul atomilor din cristal, pentru a determina structura de benzi a unei superrețele se poate proceda la fel ca în fizica corpului solid. Este interesant de remarcat că în 1931 Kronig și Penney au stabilit un model pentru solidul cristalin în care potențialul periodic văzut de electroni, a fost presupus rectangular ca în figura 1. Formal o superrețea, arată la fel. Chiar dacă

potențialul periodic din figura 1 este mult mai simplu decât cel real, modelul Kronig-Penney conduce la rezultate foarte interesante referitoare la structura de benzi a unei superrțele. In continuare, calculul este ilustrat pentru suprarețeaua din figura 1.

Astfel, în regiunea gropilor ($0 < x < a$) funcția de undă este:

$$\psi(x) = A e^{ik_0 x} + B e^{-ik_0 x} \quad (1)$$

cu $k_0 = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}$. Funcția de undă se va extinde în interiorul barierelor energetice de înălțime V_0 și lățime b . Astfel, în regiunea, $-b < x < 0$:

$$\psi(x) = C e^{\alpha x} + D e^{-\alpha x} \quad (2)$$

cu $\alpha = \sqrt{\frac{2m}{\hbar^2}(V_0 - E)}$.

Pentru simplitate consideram masa efectivă a electronului constantă. Impunem condiții de continuitate de clasa C^1 în punctele $x = 0$ și $x = a$. Din condiția de continuitate la interfață pentru funcțiile de undă și derivatele acestora, cu notațiile din figura 2 în $x = 0$ avem:

$$\begin{aligned} A + B &= C + D \\ ik_0 A - ik_0 B &= \alpha C - \alpha D \end{aligned} \quad (3)$$

În $x = a$ aplicăm teorema lui Bloch. În conformitate cu teorema Bloch ($\psi(x) = u(x) e^{ikx}$, $u(x) = u(x + nd)$, cu d periodicitatea rețelei, $n = 0, \pm 1, \dots$) funcțiile de undă din două poziții diferite ale electronului pot fi legate cu relația:

$$\psi(a) = \psi(a - d) e^{-ikb} e^{ikb} e^{ika} = \psi(-b) e^{ik(a+b)} \quad (4)$$

unde k este vectorul de undă corespunzător funcțiilor de undă Bloch. Aplicând această ecuație funcțiilor de undă corespunzătoare din groapa și bariera de potențial, avem:

$$\begin{aligned} A e^{ik_0 a} + B e^{-ik_0 a} &= (C e^{-\alpha b} + D e^{\alpha b}) e^{ik(a+b)} \\ ik_0 A e^{ik_0 a} - ik_0 B e^{-ik_0 a} &= (\alpha C e^{-\alpha b} - \alpha D e^{\alpha b}) e^{ik(a+b)} \end{aligned} \quad (5)$$

Sistemul format din cele patru ecuații (3) și (5) admite soluție netrivială dacă determinantul este nul:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ ik_0 & -ik_0 & -\alpha & \alpha \\ e^{ik_0 a} & e^{-ik_0 a} & -e^{-\alpha b} e^{ik(a+b)} & -e^{\alpha b} e^{ik(a+b)} \\ ik_0 e^{ik_0 a} & -ik_0 e^{-ik_0 a} & -\alpha e^{-\alpha b} e^{ik(a+b)} & \alpha e^{\alpha b} e^{ik(a+b)} \end{vmatrix} = 0 \quad (6)$$

Calculul algebric elementar dar laborios conduce la ecuația:

$$\frac{\alpha^2 - k_0^2}{2\alpha k_0} \sin(k_0 a) \sinh(\alpha b) + \cos(k_0 a) \cosh(\alpha b) = \cos k(a+b) \quad (7)$$

Această ecuație poate fi rezolvată numeric. Membrul stang al ecuației (7) depinde de energie prin k_0 în timp ce membrul drept depinde de vectorul de undă Bloch. Ca urmare, soluțiile pentru toate valorile posibile ale lui k , adică $-1 \leq \cos k(a + b) \leq 1$ vor reprezenta diagrama energetică, avand ca parametri dimensiunile fizice ale straturilor care formează rețeaua.

Să considerăm cazul superrețelei GaAs/AlGaAs $m = 0.067 m_0$ și $V_0 = 0.3$ eV. Rezultatul rezolvării numerice a ecuației (7) este reprezentat grafic în figura 2.

Se observă că pentru a mai mare de 10 nm, energia electronului este bine definită și corespunde valorilor calculate în cazul unei singure gropi de potențial. Cand lărgimea barierei de potențial scade sub 6 nm apar benzile de energie permise și interzise.

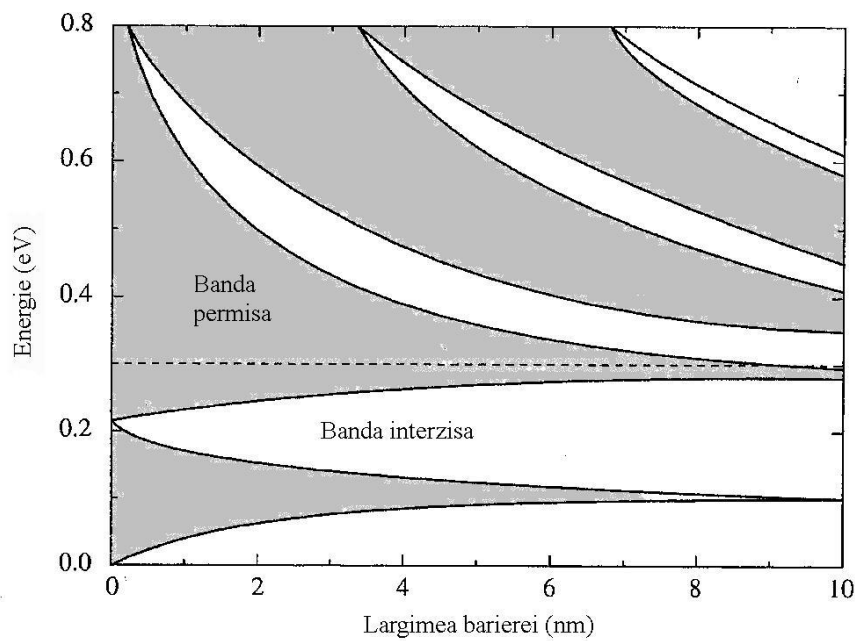


Figura 2

9.2 Relatia Kramers

Consideram superrețeaua cu notațiile din figura 3 și calculăm matricea de transfer a unei celule elementare (evidențiată în figura 3).

În regiunile $V = 0$ funcția de undă se scrie:

$$\psi_A(x) = A e^{ik_0 x} + B e^{-ik_0 x}, \quad k_0 = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}} \quad (8)$$

În regiunile $V = V_0$ funcția de undă se scrie:

$$\psi_B(x) = C e^{\alpha x} + D e^{-\alpha x}, \quad \alpha = \sqrt{\frac{2m}{\hbar^2}(V_0 - E)} \quad (9)$$

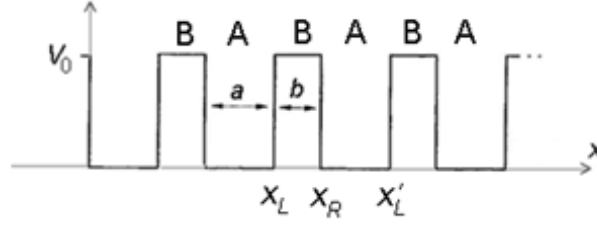


Figura 2. Notatii la calculul relatiei Kramers

Calculam matricea de transfer a celulei elementare a rețelei:

$$\begin{aligned}\Psi_A(x_L) &= \mathbf{M}(x_L) \Psi_B(x_L) = \mathbf{M}(x_L) \mathbf{M}_B(b) \Psi_B(x_R) = \mathbf{M}(x_L) \mathbf{M}_B(b) \mathbf{M}(x_R) \Psi_A(x_R) = \\ &= \mathbf{M}(x_L) \mathbf{M}_B(b) \mathbf{M}(x_R) \mathbf{M}_A(a) \Psi_A(x'_L)\end{aligned}\quad (10)$$

Notam matricea de transfer asociata celulei elementare a rețelei:

$$\mathbf{M}_{CE} = \mathbf{M}(x_L) \mathbf{M}_B(b) \mathbf{M}(x_R) \mathbf{M}_A(a) \quad (11)$$

Calcule elementare de inmultire a matricilor, dar destul de laborioase, pe care va invit sa le exersati conduc la urmatoarea forma pentru $\mathbf{M}_{CE}$:

$$\mathbf{M}_{CE} = \begin{pmatrix} \left[\frac{\alpha^2 - k_0^2}{2k_0\alpha} i \sinh(\alpha b) + \cosh(\alpha b) \right] e^{-ika} & \frac{\alpha^2 + k_0^2}{2ik\alpha} \sinh(\alpha b) e^{ika} \\ \frac{\alpha^2 + k_0^2}{2ik_0\alpha} \sinh(\alpha b) e^{-ika} & \left[-\frac{\alpha^2 - k_0^2}{2k_0\alpha} i \sinh(\alpha b) + \cosh(\alpha b) \right] e^{ika} \end{pmatrix} \quad (12)$$

Calculam $\text{Tr}(\mathbf{M}_{CE})$:

$$\begin{aligned}\text{Tr}(\mathbf{M}_{CE}) &= \left[\frac{\alpha^2 - k_0^2}{2k_0\alpha} i \sinh(\alpha b) + \cosh(\alpha b) \right] e^{-ika} + \left[-\frac{\alpha^2 - k_0^2}{2k_0\alpha} i \sinh(\alpha b) + \cosh(\alpha b) \right] e^{ika} = \\ &= \frac{\alpha^2 - k_0^2}{2k_0\alpha} i \sinh(\alpha b) e^{-ika} + \cosh(\alpha b) e^{-ika} - \frac{\alpha^2 - k_0^2}{2k_0\alpha} i \sinh(\alpha b) e^{ika} + \cosh(\alpha b) e^{ika} = \\ &= \frac{\alpha^2 - k_0^2}{2k_0\alpha} i \sinh(\alpha b) (e^{-ika} - e^{ika}) + \cosh(\alpha b) (e^{-ika} + e^{ika}) = \\ &= \frac{\alpha^2 - k_0^2}{2k_0\alpha} i \sinh(\alpha b) [-2i \sin(ka)] + \cosh(\alpha b) 2 \cos(ka)\end{aligned}$$

sau in final:

$$\text{Tr}(\mathbf{M}_{CE}) = \frac{\alpha^2 - k_0^2}{k_0 \alpha} \sinh(\alpha b) \sin(ka) + 2 \cosh(\alpha b) \cos(ka) \quad (13)$$

Din relatia (13) se observa ca $\frac{1}{2} \text{Tr}(\mathbf{M}_{CE})$ reprezinta tocmai termenul din stanga al ecuatiei Kronig-Penney. Modelul Kronig-Penney demonstaza ca starile permise intr-un potential periodic sunt date de relatia:

$$-1 \leq \frac{\alpha^2 - k_0^2}{2k_0 \alpha} \sinh(\alpha b) \sin(ka) + \cosh(\alpha b) \cos(ka) \leq 1.$$

Tinand cont de relatia (17) si de modelul Kronig-Penney, rezulta conditia Kramers pentru starile permise intr-un potential periodic:

$$\boxed{\frac{1}{2} |\text{Tr}(\mathbf{M}_{CE})| \leq 1} \quad (14)$$

Desi noi am dedus-o pentru un potential periodic rectangular, conditia Kramers este aplicabila pentru orice potential periodic. Astfel, benzile energetice permise pot fi calculate simplu aplicand conditia Kramers, adica impunand ca jumatate din modulul urmei matricii de transfer sa fie mai mica decat unitatea.

9.3 Universalitatea conditiei Kramers

Utilizand metoda matricilor de transfer sa se arate ca relatia (14) se aplica la o superretea cu celula elementara de forma arbitrara.

- Pentru a rezolva exercitiul va propun sa alegeti un potential periodic format din, sa zicem, 10 celule elementare de forma parabolica.
- Calculati transmitanta prin sistem folosind descompunerea potentialului in potentiale constante pe portiuni si reprezentati grafic.
- Calculati matricea de transfer a celulei elementare $\mathbf{M}_{CE}$ si $\text{Tr}(\mathbf{M}_{CE})$.

Reprezentanti $\frac{1}{2} |\text{Tr}(\mathbf{M}_{CE})|$ pe acelasi grafic cu transmitanta sistemului calculata prin metoda matricilor de transfer. Veti obtine un grafic cu alura celui din fig 4.

Calculul matricii de transfer pentru intreg sistemul si pentru celula elementara este practic imposibil de realizat cu mana. De aceea, va recomand sa dezvoltati un algoritm pe care sa-l implementati numeric.

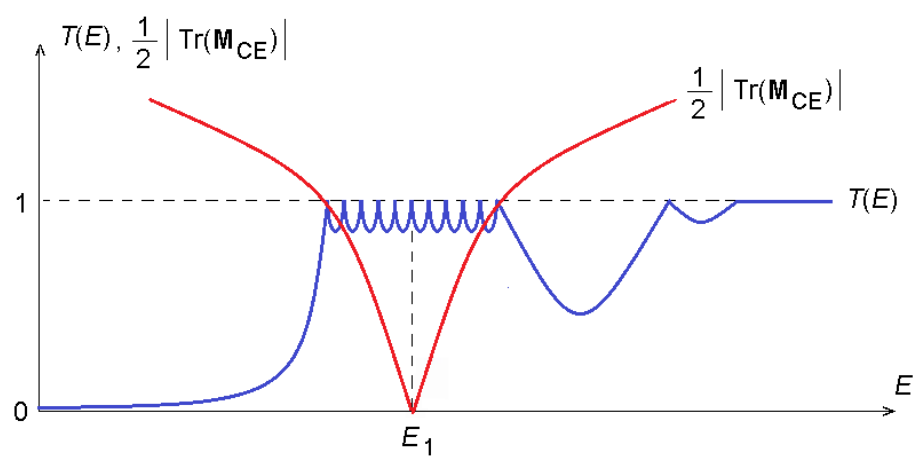


Figura 4. Ilustrare a conditiei Kramers